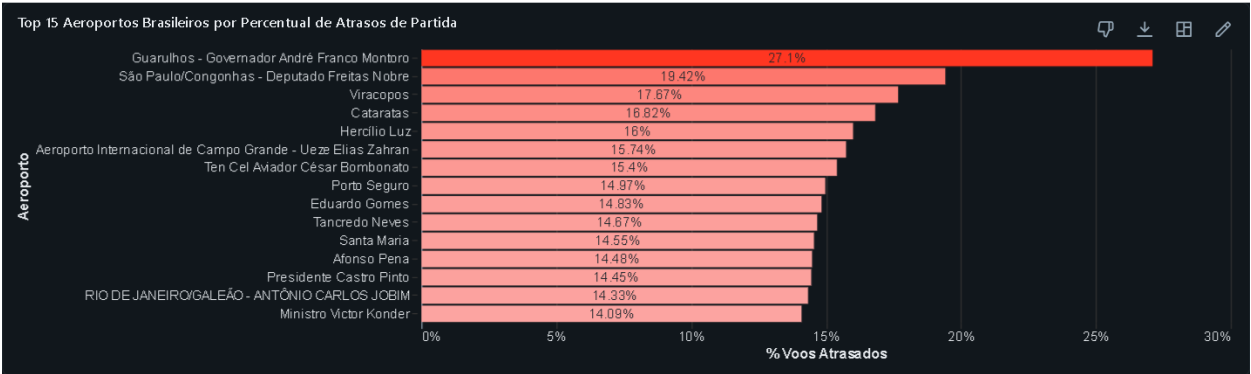


Aeroportos e Rotas com Maiores Atrasos de Partida no Brasil

Guarulhos (São Paulo) lidera os atrasos de partida no Brasil, com 27,1% dos voos atrasados e atraso médio de 13,4 minutos. As rotas mais problemáticas também partem de Guarulhos, especialmente para destinos no Norte e Nordeste.

Aeroportos com Maiores Percentuais de Atraso

O **Aeroporto de Guarulhos** concentra os maiores problemas de pontualidade, com mais de 1 em cada 4 voos partindo atrasados (27,1%). Em seguida aparecem **Congonhas** (19,4%) e **Viracopos** (17,7%), todos em São Paulo.

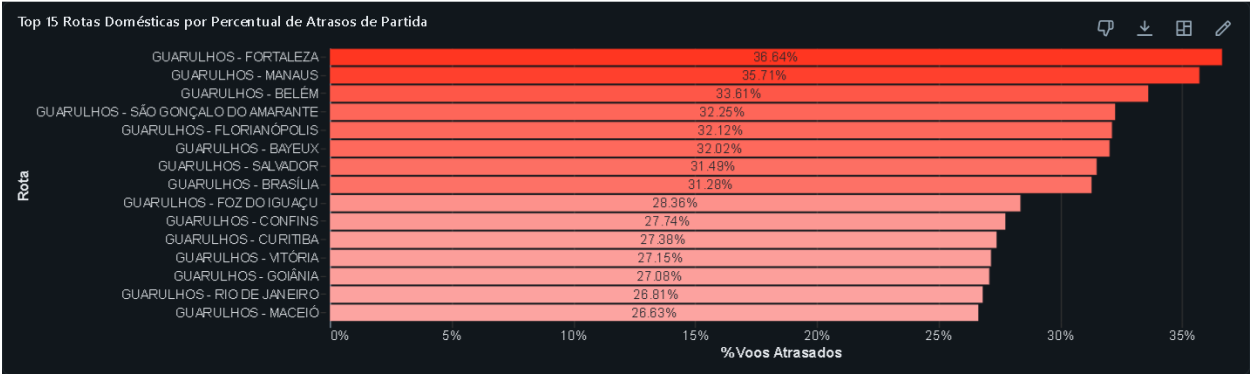


Entre os aeroportos com volume significativo (≥ 5.000 voos), Guarulhos também registra o **maior atraso médio** (13,4 minutos), seguido por Viracopos (10,5 minutos) e Manaus (9,3 minutos).

Rotas Domésticas Mais Problemáticas

As **15 rotas com maiores percentuais de atraso todas partem de Guarulhos**, evidenciando que o problema está concentrado neste hub. As rotas mais críticas são:

- **Guarulhos → Fortaleza:** 36,6% de voos atrasados (atraso médio de 16,1 minutos)
- **Guarulhos → Manaus:** 35,7% de voos atrasados (atraso médio de 22,0 minutos)
- **Guarulhos → Belém:** 33,6% de voos atrasados (atraso médio de 14,0 minutos)



Padrão identificado: Rotas de longa distância partindo de Guarulhos para capitais do Norte e Nordeste (Fortaleza, Manaus, Belém, Natal) apresentam os piores índices de pontualidade, com mais de 30% dos voos atrasando. Isso sugere que o congestionamento em Guarulhos tem efeito cascata especialmente em voos de maior duração.